

وثيقة مواصفات متطلبات البرمجيات (SRS)

منصة استوديو معالجة الصور الرقمية - Digital Image Processing Studio

المعمارية الهندسة
Laravel 11 + Python Microservices

تاريخ الاصدار
سبتمبر 2026

إعداد التقرير
فريق هندسة البرمجيات

إصدار المستند
v2.0 (مُعتمد)

1. المقدمة والنظرة العامة (Introduction & Overview)

1.1 الهدف من المستند (Document Purpose)

تهدف هذه الوثيقة إلى تقديم مواصفات تفصيلية وشاملة لمتطلبات البرمجيات (Software Requirements Specification - SRS) لمنصة **VisionCraft - Digital Image Processing Studio**. تُحدد الوثيقة المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية، المعمارية الهندسية، قيود التصميم، وسيناريوهات الاستخدام المستهدفة لتكون المرجع الأول لمصممي ومطوري ومختبري النظام.

1.2 نطاق النظام (System Scope)

نظام **VisionCraft** هو بيئة ويب تفاعلية متكاملة لمعالجة الصور الرقمية، تم تصميمها لخدمة الطلاب والمهندسين والباحثين في مجالات هندسة البرمجيات ورؤية الحاسوب (Computer Vision). يوفر النظام واجهة رسومية غنية شبيهة ببرامج التحرير الاحترافية (مثل Photoshop)، مدعومة بمحرك خوارزميات بايثون يعمل كخدمة مصغرة (Microservice) منفصلة لتنفيذ المعالجة الرياضية المعقدة بمرونة وكفاءة عالية.

1.3 المصطلحات والتعريفات (Definitions & Acronyms)

المصطلح	التعريف / المعنى
DIP	معالجة الصور الرقمية (Digital Image Processing)
SRS	وثيقة متطلبات البرمجيات (Software Requirements Specification)
API Proxy	خادم لرافل الوسيط الذي يتلقى طلبات الواجهة ويغلفها لخدمة بايثون
Microservice	نمط المعمارية البرمجية القائم على تقسيم النظام لخدمات مستقلة
Custom Kernel	مصفوفة نواة مخصصة يُدخلها المستخدم لتطبيق مرشحات مكانية فريدة
FFT	تحويل فوريير السريع (Fast Fourier Transform) للتحويل للمجال الترددي

2. الوصف العام للنظام (Overall Description)

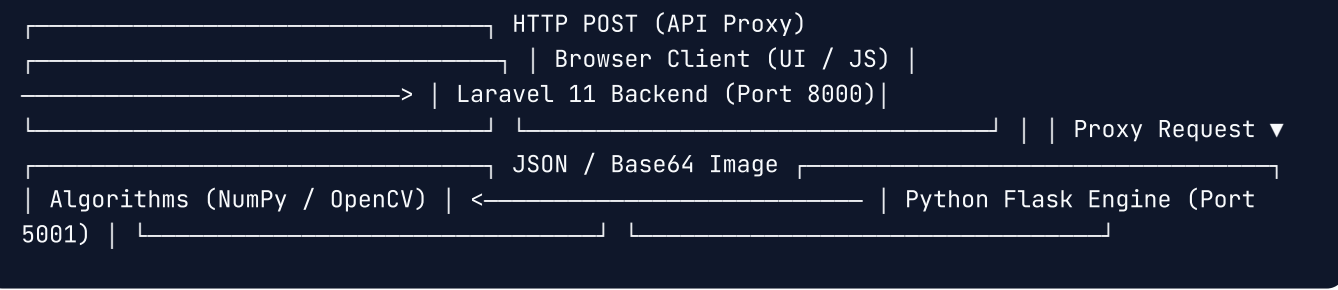
2.1 معمارية النظام (Product Perspective)

يعتمد النظام معمارية الخدمات المصغرة المزدوجة (Dual Microservices Architecture) لتحقيق أفضل ممارسات الفصل بين المسؤوليات (Separation of Concerns):

- الواجهة الأمامية والوسيط (Laravel 11): تتولى تقديم واجهات Blade و JavaScript التفاعلية مع خادم وسيط (API Gateway/Proxy) لإرسال واستقبال بيانات الصورة.

- محرك بايثون الخوارزمي (Python Flask Microservice): يشتغل على المنفذ 5001 ويعتمد على NumPy و OpenCV لتمرير المصفوفات الرقمية وتطبيق الخوارزميات فورياً.

مخطط معمارية الخدمات المصغرة (Architecture Diagram) 📐



2.2 فئات المستخدمين (User Classes)

- الطلاب والباحثون الأكاديميون: تطبيق خوارزميات المعالجة الرقمية واختبار نتائج مصفوفات Convolution والمجال الترددي بشكل تفاعلي.
- المطورون ومهندسو البرمجيات: استخدام واستكشاف معمارية الربط بين Laravel و Python Microservices.
- المستخدمون العامون: تعديل الصور بسرعة وتطبيق المؤثرات دون برمجيات ثقيلة.

3. المتطلبات الوظيفية المفصلة (Detailed Functional Requirements)

ملحوظة هامة

تم تصميم المتطلبات الوظيفية ليتم تطبيقها عبر محرك بايثون المستقل وتسليم النتائج للواجهة بمرونة ودقة رياضية عالية.

3.1 إدارة مساحة العمل والصور (Workspace & Image Management)

رمز المتطلب	اسم المتطلب	الوصف والتفاصيل
FR-01	رفع الصور Multiple Formats	إمكانية رفع صور بصيغ PNG, JPG, WEBP عبر المتصفح بحجم يصل إلى 50 ميغابايت.
FR-02	معاينة مساحة العمل Canvas	عرض الصورة على مساحة العمل الرئيسية مع دعم التكبير والتصغير والتحريك (Pan & Zoom).
FR-03	سجل التراجع Undo / Redo	الاحتفاظ بسجل التعديلات السابقة حتى 10 خطوة تراجع على الأقل.

3.2 المعالجة النقطية والألوان (Point & Color Processing)

رمز المتطلب	اسم المتطلب	الوصف والتفاصيل
FR-04	ضبط السطوع والتباين	منزلقات تفاعلية لتعديل قيم Brightness & Contrast بلحظية على البكسلات.
FR-05	موازنة المدرج Histogram Equalization	توزيع القيم الضوئية لتحسين التباين التلقائي في الصور المعتمدة أو شديدة الإضاءة.
FR-06	التحويل بين الفضاءات اللونية	تحويل الصورة بين فضاءات الألوان RGB, Grayscale, HSV, LAB, Binary Thresholding.

3.3 المرشحات المكانية وكشف الحواف (Spatial Filters & Edge Detection)

رمز المتطلب	اسم المتطلب	الوصف والتفاصيل
FR-07	الفلاتر المكانية الجاهزة	تطبيق فلاتر التنعيم (Blur, Gaussian, Median) وفلاتر الحدة (Sharpening).
FR-08	مصفوفة النواة Custom Kernel	إمكانية إدخال مصفوفة أرقام مخصصة (3x3 أو 5x5) وتطبيق عملية التلاف spatial convolution.
FR-09	كشف الحواف Edge Detection	توفير خوارزميات Canny, Sobel, Prewitt, Laplacian للكشف عن الحواف والتفاصيل.

4. المتطلبات غير الوظيفية (Non-Functional Requirements)

4.1 الأداء والاستجابة (Performance)

- NFR-01 (سرعة الاستجابة): لا يتجاوز زمن تنفيذ الفلاتر النقطية والمكانية 2 ثانية للصور بحجم HD.
- NFR-02 (المجال الترددي): لا يتجاوز زمن تحويل فورير FFT والعمليات الترددية 4 ثوان.
- NFR-03 (حد الذاكرة): ألا تستهلك العملية الواحدة في بايثون أكثر من 512 ميجابايت RAM.

4.2 الأمان والموثوقية (Security & Reliability)

- NFR-04 (فحص الملفات): التحقق من الامتدادات والأنواع المسموحة في خادم لرافل قبل التمرير لبايثون.
- NFR-05 (التعامل مع الأخطاء): إرجاع رسائل استثناء واضحة ومفهومة عند حدوث أي خلل دون توقف الخدمات.

5. مصفوفة تتبع المتطلبات والاختبار (Traceability Matrix)

رمز المتطلب	المكون المسؤول	طريقة الاختبار والتحقق
FR-01	Laravel Controller	اختبار ملف PNG/JPG والتأكد من نجاح عملية الرفع.
FR-04	Python point_ops.py	زيادة السطوح بمقدار 50+ وملاحظة إضاءة الصورة فورياً.
FR-08	Python spatial_filters.py	إدخال مصفوفة 3x3 والتأكد من تطبيق مصفوفة Convolution.
FR-10	Python frequency_ops.py	تطبيق تحويل فورير وتفقد صورة Magnitude Spectrum الترددية.